MINISTÉRIO DA DEFESA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
(Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho - 1792)

PROJETO DE SISTEMAS EMBARCADOS

TRABALHO 1

PROFESSOR: CAP GABRIEL DA CRUZ **FONTENELLE**

1º Ten **PINHEIRO**
1º Ten **CAIMI**

RIO DE JANEIRO
2026

Sumário

1 Introdução **2**

2 Partida estrela-triângulo **2**

3 Cálculo da corrente de partida **3**

3.1 Exemplo numérico 4

4 Esquema elétrico para acionamento do motor **5**

5 Código desenvolvido para o simulador **7**

1 Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema embarcado baseado no microcontrolador 8051 para o controle de partida de um motor assíncrono trifásico. O objetivo principal é a implementação de uma lógica de partida Estrela-Triângulo ($\mathrm{Y} - \Delta$) no simulador EdSim51, visando a redução da corrente de pico e a suavização do torque inicial no acionamento do motor.

2 Partida estrela-triângulo

A partida estrela-triângulo é um método utilizado para reduzir a corrente de partida de motores de indução trifásicos. Inicialmente, o motor é ligado em configuração estrela (Y), fazendo com que cada fase receba uma tensão menor que a tensão de linha, de acordo com

$$V_{fase} = \frac{V_{linha}}{\sqrt{3}}$$

Com isso, a corrente e o torque de partida ficam reduzidos. Após um intervalo de tempo, o sistema comuta para a configuração triângulo (Δ), em que cada fase passa a receber a tensão de linha:

$$V_{fase} = V_{linha}$$

As principais vantagens e desvantagens desse método são apresentadas a seguir.

Vantagens

- Redução significativa da corrente de partida do motor.
- Menor queda de tensão na rede elétrica durante o acionamento.
- Diminuição dos esforços mecânicos sobre o eixo e os acoplamentos.
- Partida mais suave em comparação com a partida direta.
- Método simples e amplamente utilizado em aplicações industriais.

Desvantagens

- Redução significativa do torque de partida, que também fica aproximadamente em um terço do valor da partida direta.
- Não é adequado para cargas que exigem alto conjugado no instante inicial.

- A transição entre estrela e triângulo pode provocar transitórios de corrente e torque.
- Necessidade de motores com seis terminais acessíveis para permitir a comutação entre as configurações.
- O desempenho depende do ajuste adequado do tempo de comutação entre estrela e triângulo.

3 Cálculo da corrente de partida

O principal objetivo da partida estrela-triângulo é reduzir a corrente de partida do motor de indução trifásico. Essa redução ocorre devido à diminuição da tensão aplicada em cada enrolamento do motor durante a etapa inicial da partida.

Considere um motor trifásico alimentado por uma tensão de linha V_L. Na configuração estrela (Y), a tensão aplicada em cada fase do motor é reduzida conforme a relação:

$$V_f = \frac{V_L}{\sqrt{3}}$$

onde:

- V_f é a tensão de fase
- V_L é a tensão de linha

Como a corrente em cada enrolamento é proporcional à tensão aplicada e à impedância do circuito, a corrente de linha na configuração estrela pode ser expressa como:

$$I_{L,Y} = \frac{V_L}{Z\sqrt{3}}$$

onde Z representa a impedância do enrolamento do motor.

Já na configuração triângulo (Δ), cada fase recebe diretamente a tensão de linha:

$$V_f = V_L$$

Nesse caso, a corrente de linha é dada por:

$$I_{L,\Delta} = \frac{V_L}{Z}$$

Comparando as duas correntes de linha, obtém-se a seguinte relação:

$$I_{L,Y} = \frac{I_{L,\Delta}}{3}$$

Isso significa que a corrente de partida na configuração estrela é aproximadamente um terço da corrente que ocorreria caso o motor fosse ligado diretamente em triângulo.

Essa redução na corrente de partida diminui o impacto sobre a rede elétrica, reduz quedas de tensão no sistema de alimentação e diminui os esforços eletromecânicos sobre o motor e seus componentes mecânicos associados.

3.1 Exemplo numérico

Considere um motor trifásico com potência aproximada de $150\,W$, tensão de linha de $220\,V$ e fator de potência igual a 0,7. A corrente trifásica pode ser estimada pela relação:

$$P_{3\phi} = \sqrt{3}\,V_L\,I_L\,fp$$

Isolando a corrente de linha:

$$I_L = \frac{P_{3\phi}}{\sqrt{3}\,V_L\,fp}$$

Substituindo os valores:

$$I_L = \frac{150}{\sqrt{3} \times 220 \times 0.7}$$

Obtém-se aproximadamente:

$$I_{L,Y} \approx 0.56\,A$$

Assim, a corrente equivalente em triângulo será aproximadamente:

$$I_{L,\Delta} \approx 3 \times 0.56 = 1.68\,A$$

Esse resultado confirma que a partida em estrela reduz significativamente a corrente inicial do motor, contribuindo para uma operação mais segura e controlada do sistema.

4 Esquema elétrico para acionamento do motor

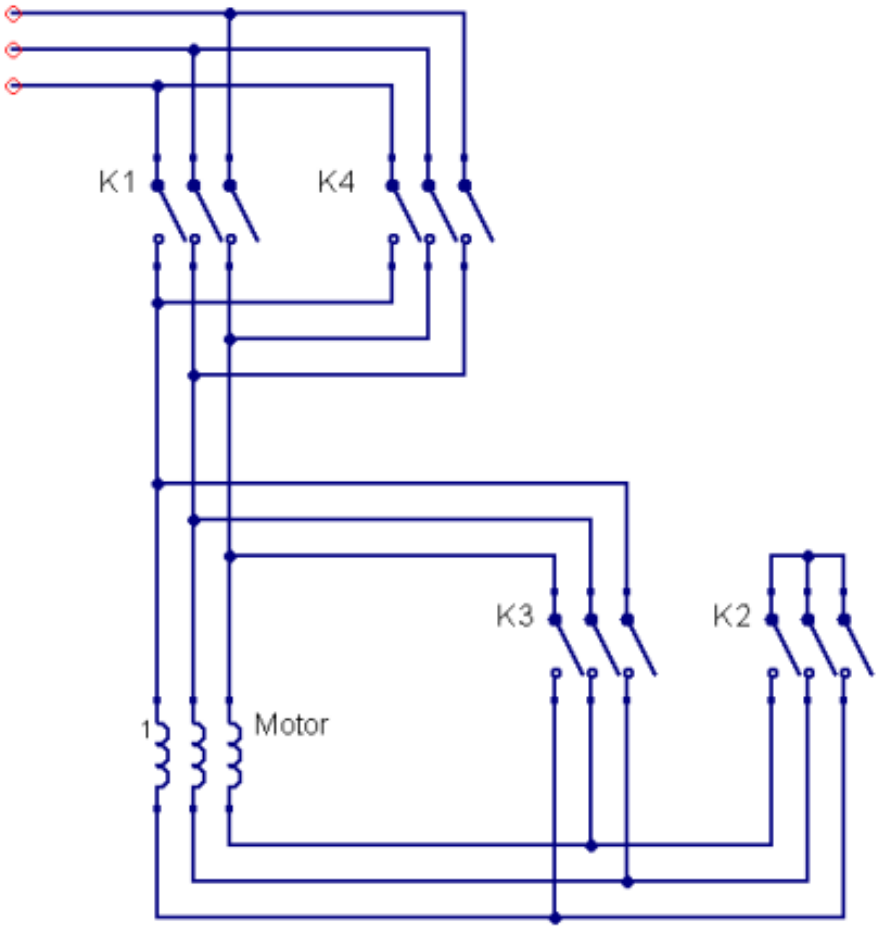

Figura 1: Esquema elétrico do acionamento estrela-triângulo do motor trifásico

O acionamento do motor trifásico é realizado por meio de contatores controlados pelo microcontrolador 8051. No simulador EdSim51, os contatores são representados por relés acionados através dos pinos da porta P1 do microcontrolador.

O sistema utiliza quatro relés principais, responsáveis por realizar a comutação entre as configurações estrela e triângulo, além de permitir a reversão do sentido de rotação do motor.

A distribuição dos relés nas portas do microcontrolador é apresentada a seguir:

Relé	Pino do Microcontrolador
K1	P1.0
K4	P1.1
K2	P1.2
K3	P1.3

Tabela 1: Associação entre relés e pinos do microcontrolador

Cada relé possui uma função específica no controle do motor:

- **K1** – contator principal responsável por energizar o circuito do motor;
- **K2** – contator responsável pela configuração estrela;
- **K3** – contator responsável pela configuração triângulo;
- **K4** – contator responsável pela inversão do sentido de rotação.

Durante o processo de partida, o sistema inicialmente energiza os contatores K1 e K2, configurando o motor em ligação estrela. Após o tempo determinado pelas chaves de seleção conectadas aos pinos P2.0, P2.1 e P2.2, o sistema desliga o contator estrela e energiza o contator triângulo, realizando a comutação para a configuração de operação nominal.

Além disso, o pino P2.4 é utilizado para solicitar a inversão do sentido de rotação do motor. Quando acionado, o sistema desliga temporariamente o motor, aguarda um intervalo de segurança e então altera o estado do relé K4, invertendo a sequência de fases aplicada ao motor.

A Figura 2 apresenta o diagrama elétrico utilizado para representar o sistema de acionamento do motor.

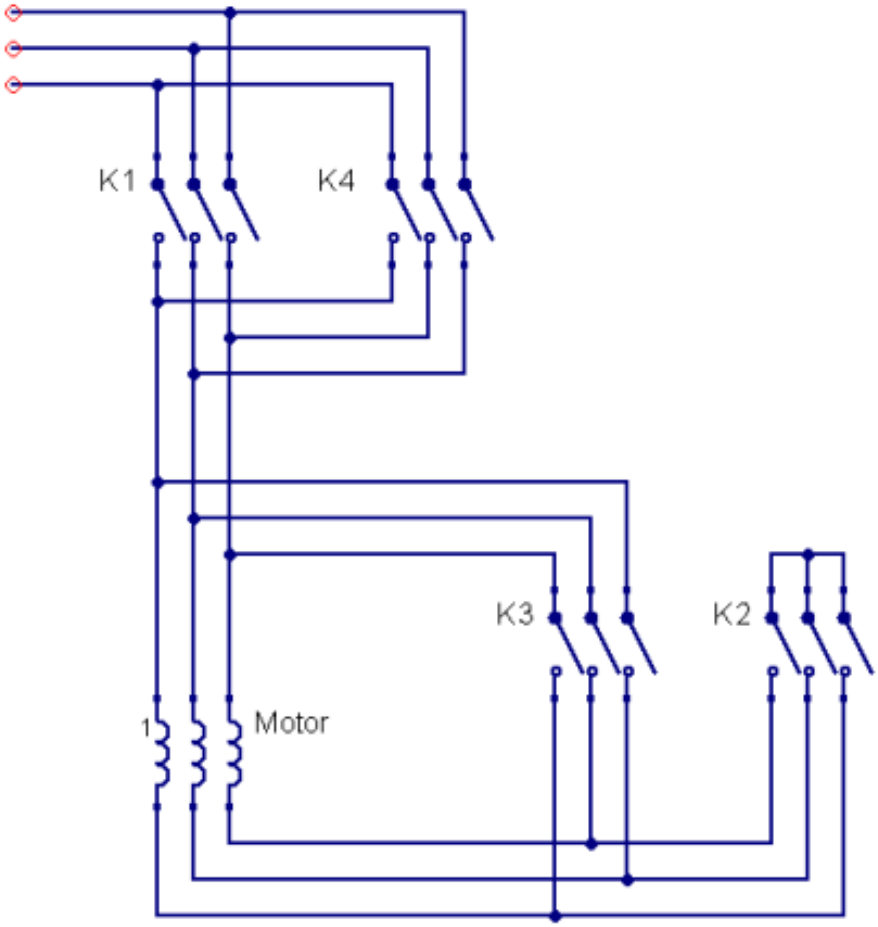

Figura 2: Esquema elétrico do acionamento estrela-triângulo

5 Código desenvolvido para o simulador

O código em Assembly desenvolvido para o microcontrolador 8051 no simulador Ed-Sim51 é apresentado a seguir.

```
;==============================================================
; Partida Estrela-Triangulo - 8051 - 12 MHz
;
; P1.0 = K1  Contator principal
; P1.1 = K4  Contator reversao
; P1.2 = K2  Contator estrela
; P1.3 = K3  Contator triangulo
;
; P2.0, P2.1, P2.2 = tempo Y->D (1 a 8s)
; P2.3 = botao partida  (ativo em 0)
; P2.4 = botao reversao (ativo em 0)
;
```

```
; Saidas de P1:
;   Desligado       : FFh  (todos apagados)
;   Estrela normal : FAh  (K1=0, K2=0 -> LED0 e LED2 acesos)
;   Delta normal    : F6h  (K1=0, K3=0 -> LED0 e LED3 acesos)
;   Estrela reverso: F8h  (K1=0, K2=0, K4=0 -> LED0, LED1, LED2)
;   Delta reverso   : F4h  (K1=0, K3=0, K4=0 -> LED0, LED1, LED3)
;
; R2 = contador de overflows
; R6 = sentido: 0=normal, 1=reverso
;==============================================================
    ORG  0000H

    MOV  P1,   #0FFH     ; Todos os reles desligados (LEDs apagados)
    MOV  TMOD, #01H      ; Timer 0 modo 1 (16 bits)
    MOV  R6,   #00H      ; Sentido inicial: normal

; Aguarda botao de partida
INICIO:
    JB   P2.3, INICIO

; Le tempo das chaves P2.0-2 e busca na tabela
PARTIDA:
    MOV  A,   P2
    CPL  A
    ANL  A,   #07H
    MOV  DPTR, #TABELA
    MOVC A,   @A+DPTR
    MOV  R2,  A

; Liga estrela (normal ou reverso)
    MOV  A,  R6
    JNZ  EST_REV
    MOV  P1, #0FAH       ; K1 + K2 (estrela normal)
    SJMP CONTA_EST
EST_REV:
    MOV  P1, #0F8H       ; K1 + K2 + K4 (estrela reverso)

; Conta o tempo em estrela com Timer 0
CONTA_EST:
    LCALL T0_START
LOOP_EST:
```

```
    LCALL T0_TICK
    DJNZ R2, LOOP_EST

; Pausa de seguranca e liga delta
    CLR  TR0
    MOV  P1, #0FFH      ; Desliga tudo
    LCALL PAUSA

    MOV  A,  R6
    JNZ  DEL_REV
    MOV  P1, #0F6H      ; K1 + K3 (delta normal)
    SJMP LOOP_DEL
DEL_REV:
    MOV  P1, #0F4H      ; K1 + K3 + K4 (delta reverso)

; Aguarda botao de reversao
LOOP_DEL:
    JB   P2.4, LOOP_DEL

; Desliga e aguarda 3 segundos
    MOV  P1, #0FFH
    MOV  R2, #60
    LCALL T0_START
LOOP_3S:
    LCALL T0_TICK
    DJNZ R2, LOOP_3S

; Inverte sentido e reinicia ciclo
    CLR  TR0
    MOV  A,  R6
    CPL  A
    ANL  A,  #01H
    MOV  R6, A
    LJMP PARTIDA

;-----------------------------------------------------------------
; T0_START: carrega e dispara Timer 0 (50ms)
;-----------------------------------------------------------------
T0_START:
    CLR  TR0
    MOV  TH0, #03CH
```

```
    MOV  TL0, #0B0H
    CLR  TF0
    SETB TR0
    RET
;-----------------------------------------------------------
; T0_TICK: aguarda um overflow de 50ms e recarrega
;-----------------------------------------------------------
T0_TICK:
    JNB  TF0, T0_TICK
    CLR  TF0
    MOV  TH0, #03CH
    MOV  TL0, #0B0H
    RET
;-----------------------------------------------------------
; PAUSA: espera curta de seguranca na comutacao Y->D
;-----------------------------------------------------------
PAUSA:
    MOV  R7, #0FFH
P_LOOP:
    DJNZ R7, P_LOOP
    RET
;-----------------------------------------------------------
; TABELA: overflows de 50ms por tempo selecionado
;   000 -> 20 x 50ms = 1s  ...  111 -> 160 x 50ms = 8s
;-----------------------------------------------------------
TABELA:
    DB  20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160

    END
```

Listing 1: Código Assembly do controle estrela-triângulo